

Vorhersage Methoden HMM:

Best Path Forecast

+ Idee: Wähle jene Beobachtung als 1-Schritt Prognose mit der höchsten Wsk.-keit

$$\begin{aligned}
 + \text{ } \arg \max_k P(X_1, \dots, X_T, X_{T+1}=k) &= \\
 &= \arg \max_k \sum_{j=1}^{|S|} P(X_1, \dots, X_T, X_{T+1}=k, Z_{T+1}=j) = \\
 &= \arg \max_k \sum_i P(X_1, \dots, X_T, X_{T+1}=k, Z_{T+1}=j, Z_T=i) = \\
 &= \arg \max_k \sum_i \underbrace{\alpha_T(i) \cdot A_{ij} \cdot B_{jk}}_{\alpha_{T+1}^k(j)} = \arg \max_k \sum_j \alpha_{T+1}^k(j)
 \end{aligned}$$

+ Algo:

1. Init: $t=0$ Calc $\alpha_t(i)$ $i=1, \dots, |S|$

2. Alter: t Calc $\alpha_{T+t}^k(i)$ $i=1, \dots, |S|; k=1, \dots, |V|$

$$\hat{X}_{T+t} = \arg \max_k \sum_i \alpha_{T+t}^k(i)$$

3. Tern: $t=T'$ Set $\alpha_{T+t} = \alpha_{T+t}^{\hat{X}_{T+t}}$ and repeat until desired Forecast Horizon T'

+ Aufwand:

$$O(\text{Best Path Algo}) = \underbrace{T \cdot |S|^2}_{\text{Konstant}} + 3 \cdot T' \cdot |S|^2 \approx O((T+T') |S|^2)$$

Distribution Forecast

+ Basierend auf HMM Parameter und vergangene Beobachtungen die Beobachtungsverte. berechnen

$$+ P(X_{T+t} | X_1, \dots, X_T, A, B, \pi) = \frac{P(X_1, \dots, X_T, X_{T+t} | A, B, \pi)}{P(X_1, \dots, X_T | A, B, \pi)} \quad (1)$$

$$(1) = \sum_{i=1}^{|S|} P(X_1, \dots, X_T, Z_T=i, X_{T+t} | A, B, \pi) =$$

$$= \sum_{i=1}^{|S|} P(X_1, \dots, X_T, Z_T=i | A, B, \pi) \cdot P(X_{T+t} | Z_T=i)$$

$$= \sum_i \alpha_T(i) \cdot \sum_{j=1}^{|S|} A_{ij} \cdot B_{jk} =$$

$$= \sum_i \left(\sum_j \alpha_T(i) A_{ij} \right) B_{jk} \Rightarrow P(X_{T+t}) = \underbrace{\left(\alpha_T \cdot A \right)}_{\alpha_{T+t}} \cdot B$$

elementweise

$$(2) = \sum_i \alpha_T(i) \quad (\text{Likelihood})$$

+ Algo:

1. Init Calc $\alpha_T(i)$

2. Calc $\alpha_{T+t}(j) = \sum_i \alpha_T(i) A_{ij}$ und $\alpha_{T+t} P(X_{T+t}) = \alpha_{T+t} \cdot B$

+ Aufwand: $O(k \cdot |S|^3 \cdot t)$